

2026年普通高等学校招生全国统一考试考前预测载望解密卷

数学A卷


 视频讲解
拍照批改

1 **解题思路** $z = \frac{5i}{2+i} = \frac{5i(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{5i(2-i)}{5} = 1+2i$ 。

参考答案 A

2 **解题思路** 由 $7-x \geq 0$, 解得 $x \leq 7$, 又 $x \in \mathbb{N}^*$, 所以 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 。

由 $x < 2$, 得 $2^x < 4$, 又 $y \in \mathbb{N}^*$, 所以 $A = \{1, 2, 3\}$ 。

所以 $\complement_U A = \{4, 5, 6, 7\}$, 又 $B = \{3, 4, 6\}$, 故 $(\complement_U A) \cap B = \{4, 6\}$ 。

参考答案 B

3 **解题思路** 由 $a = (2, -\sqrt{2})$, 得 $a^2 = 2^2 + (-\sqrt{2})^2 = 6$ 。因为 $(a-2b) \perp a$, 所以 $(a-2b) \cdot a = a^2 - 2a \cdot b = 0$,

所以 $a \cdot b = \frac{1}{2}a^2 = 3$ 。

所以 $|a+b|^2 = a^2 + 2a \cdot b + b^2 = 6 + 2 \times 3 + 2^2 = 16$, (遇到向量的模, 平方处理) 所以 $|a+b| = 4$ 。

参考答案 C

4 **解题思路** 由已知可得 $2c = 4$, 所以 $c = 2$ 。

又焦点 $F_2(c, 0)$ 到渐近线 $y = \frac{b}{a}x$ 的距离 $d = \frac{|b \times c - a \times 0|}{\sqrt{b^2 + a^2}} = b$, 故 $b = 1$, (双曲线的焦点到渐近线的距离

b , 可以当成结论, 快速求解客观题) 所以 $a = \sqrt{c^2 - b^2} = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$ 。

故双曲线的离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。

参考答案 A

5 **解题思路** 角 α 的终边绕着坐标原点按逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{6}$ 后, 得到的角为 $\alpha + \frac{\pi}{6}$ 。

因为角 $\alpha + \frac{\pi}{6}$ 的终边经过点 $P(-4, 3)$, 所以 $\sin(\alpha + \frac{\pi}{6}) = \frac{3}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{3}{5}$ 。

又 $2\alpha - \frac{\pi}{6} = 2(\alpha + \frac{\pi}{6}) - \frac{\pi}{2}$,

所以 $\sin(2\alpha - \frac{\pi}{6}) = \sin[2(\alpha + \frac{\pi}{6}) - \frac{\pi}{2}] = -\cos 2(\alpha + \frac{\pi}{6}) = -[1 - 2\sin^2(\alpha + \frac{\pi}{6})] = 2 \times (\frac{3}{5})^2 - 1 = -$

参考答案 B

6 **解题思路** $a_3 + a_{2\ 024} + a_{2\ 026} + a_{4\ 047} = (a_3 + a_{4\ 047}) + (a_{2\ 024} + a_{2\ 026}) = 2a_{2\ 025} + 2a_{2\ 025} = 4a_{2\ 025} = 28$, (观察各

间的关系, 利用等差数列的性质计算) 所以 $a_{2\ 025} = 7$ 。

若 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 则 $3a_{2\ 026} - a_{2\ 028} = 3(a_{2\ 025} + d) - (a_{2\ 025} + 3d) = 2a_{2\ 025} = 2 \times 7 = 14$ 。

参考答案 B

7 解题思路 因为底面 $ABCD$ 为长方形, 且 $AB=AD$, 所以底面 $ABCD$ 为正方形, 故 $AC \perp BD$ 。

对于 A, 当 E, P 不重合时, 直线 AE, BP 是异面直线; 当 E, P 重合时, 直线 AE, BP 相交, 故 A 不正确。

对于 B, 当 C, E 重合时, 因为底面 $ABCD$ 为正方形, 所以 $CB \parallel DA$ 。又 $DA \subset$ 平面 $PAD, CB \not\subset$ 平面 PAD , 所以 $CB \parallel$ 平面 PAD , 即 $BE \parallel$ 平面 PAD , 故 B 不正确。

对于 C, 若 $BE \perp CD$ 成立, 因为 $CD \perp BC, BC \cap BE = B, BC, BE \subset$ 平面 BEC , 所以 $CD \perp$ 平面 BEC , 即 $CD \perp$ 平面 BPC , 显然不成立, 故 C 不正确。

对于 D, 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD, BD \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PA \perp BD$ 。又 $AC \perp BD, PA \cap AC = A, PA, AC \subset$ 平面 PAC , 所以 $BD \perp$ 平面 PAC 。又 $BD \subset$ 平面 BDE , 所以平面 $PAC \perp$ 平面 BDE , 故 D 正确。

参考答案 D

8 解题思路 方法一(构造函数法) 易知 $x \geq \ln(x+1)$, 当且仅当 $x=0$ 时取等号, 则 $\frac{1}{3} > \ln(1 + \frac{1}{3})$, 则 $a =$

$$4 - 3\ln \frac{4}{3} > 4 - 3 \times \frac{1}{3} = 3 > \frac{8}{3} = b, \text{ 即 } a > b。$$

$$\text{令 } f(x) = \cos x - (x+1) + \ln(x+1) (0 < x < 1), \text{ 则 } f'(x) = -\sin x - 1 + \frac{1}{x+1}。$$

$$\text{记 } p(x) = f'(x) = -\sin x - 1 + \frac{1}{x+1} (0 < x < 1), \text{ 则 } p'(x) = -\cos x - \frac{1}{(x+1)^2},$$

因为 $x \in (0, 1)$, 所以 $p'(x) < 0$, 所以函数 $p(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减,

故 $p(x) < p(0) = -\sin 0 - 1 + 1 = 0$, 即 $f'(x) < 0$, 故函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减,

所以 $f(x) < f(0) = \cos 0 - 1 + \ln 1 = 0$,

$$\text{故 } f(\frac{1}{3}) < 0, \text{ 即 } \cos \frac{1}{3} - \frac{4}{3} + \ln \frac{4}{3} < 0, \text{ 即 } 3\cos \frac{1}{3} < 4 - 3\ln \frac{4}{3}, \text{ 即 } c < a。$$

$$\text{令 } g(x) = \cos x - 1 + x^2 (0 < x < 1), \text{ 则 } g'(x) = -\sin x + 2x。$$

$$\text{记 } h(x) = g'(x) = -\sin x + 2x (0 < x < 1), \text{ 则 } h'(x) = -\cos x + 2,$$

因为 $\cos x \leq 1$, 所以 $h'(x) = -\cos x + 2 > 0$, 故函数 $h(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增,

所以 $h(x) > h(0) = -\sin 0 + 2 \times 0 = 0$, 即 $g'(x) > 0$, 所以函数 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增,

所以 $g(x) > g(0) = \cos 0 - 1 + 0^2 = 0$,

$$\text{故 } g(\frac{1}{3}) > 0, \text{ 即 } \cos \frac{1}{3} - 1 + (\frac{1}{3})^2 > 0, \text{ 即 } 3\cos \frac{1}{3} > \frac{8}{3}, \text{ 即 } c > b。$$

综上, $a > c > b$ 。

$$\text{方法二(泰勒展开式)} \quad \text{因为 } \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots, \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots +$$

$$(-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots, \text{ 所以 } a = 4 - 3\ln \frac{4}{3} = 4 - 3\ln(1 + \frac{1}{3}) \approx 4 - 3[\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \times (\frac{1}{3})^2 + \frac{1}{3} \times (\frac{1}{3})^3] \approx 3.130, c = 3\cos \frac{1}{3} \approx$$

$$3[1 - \frac{(\frac{1}{3})^2}{2} + \frac{(\frac{1}{3})^4}{24}] \approx 2.835, \text{ 又 } b = \frac{8}{3} \approx 2.667, \text{ 所以 } b < c < a。$$

参考答案 B

提分干货

几个重要的泰勒展开式

$$(1) e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n).$$

$$(2) \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1}).$$

$$(3) \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}).$$

$$(4) \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n).$$

$$(5) (1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{a(a-1) \cdots (a-n+1)}{n!}x^n + o(x^n).$$

$$\text{特别地, 当 } a = \frac{1}{2} \text{ 时, 有 } \sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 - \cdots + o(x^n).$$

$$(6) \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n).$$

9 解题思路 由已知得 $D(X) = n \times \frac{1}{3} \times (1 - \frac{1}{3}) = \frac{8}{9}$, 即 $\frac{2n}{9} = \frac{8}{9}$, 故 $n = 4$.

对于 A, $P(X=0) = C_4^0 (\frac{1}{3})^0 (\frac{2}{3})^4 = \frac{16}{81}$, 故 A 正确。

对于 B, $E(X) = 4 \times \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$, 故 B 错误。

对于 C, $\frac{P(X=2)}{P(X=3)} = \frac{C_4^2 (\frac{1}{3})^2 (\frac{2}{3})^2}{C_4^3 (\frac{1}{3})^3 (\frac{2}{3})^1} = \frac{6 \times \frac{2}{3}}{4 \times \frac{1}{3}} = 3$, 所以 $P(X=2) = 3P(X=3)$, 故 C 正确。

对于 D, $D(3X-2) = 3^2 D(X) = 9 \times \frac{8}{9} = 8$, (对于离散型随机变量 X , $D(aX+b) = a^2 D(X)$) 故 D 错误。

参考答案 AC

10 解题思路 $f(x) = 2\cos^2 \omega x + 2\sqrt{3} \sin \omega x \cos \omega x - 1 = \cos 2\omega x + \sqrt{3} \sin 2\omega x = 2\sin(2\omega x + \frac{\pi}{6})$.

由题意知, 函数 $f(x)$ 的最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{|2\omega|} = \pi$, $\omega > 0$, 所以 $\omega = 1$, 故 $f(x) = 2\sin(2x + \frac{\pi}{6})$, 令 $t = 2x + \frac{\pi}{6}$.

对于 A, 因为 $x \in (0, m)$, 所以 $t \in (\frac{\pi}{6}, 2m + \frac{\pi}{6})$. 因为函数 $f(x)$ 在 $(0, m)$ 上单调, 所以 $\begin{cases} m > 0, \\ 2m + \frac{\pi}{6} \leq \frac{\pi}{2}, \end{cases}$ 解得

$0 < m \leq \frac{\pi}{6}$, 故 A 正确。

对于 B, 若 $f(x + \frac{\pi}{6}) + f(\frac{\pi}{2} - x) = 0$, 即 $f(x + \frac{\pi}{6}) = -f(\frac{\pi}{2} - x)$, 且 $(x + \frac{\pi}{6}) + (\frac{\pi}{2} - x) = \frac{2\pi}{3}$, 则函数 $f(x)$ 图

象的一个对称中心为 $(\frac{\pi}{3}, 0)$. (若 $f(a-x) + f(a+x) = 2b$, 则 $f(x)$ 的图象关于点 (a, b) 中心对称)

又 $f(\frac{\pi}{3}) = 2\sin(2 \times \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}) = 2\sin \frac{5\pi}{6} = 1 \neq 0$, 故 $(\frac{\pi}{3}, 0)$ 不是函数 $f(x)$ 图象的一个对称中心, 故 B 错误。

对于 C, 当 $x \in [0, 8\pi)$ 时, $t = 2x + \frac{\pi}{6} \in [\frac{\pi}{6}, 16\pi + \frac{\pi}{6})$, 方程 $f(x) = 1$ 即 $\sin t = \frac{1}{2}$ 在 $[\frac{\pi}{6}, 16\pi + \frac{\pi}{6})$ 内的解有 16 个, 故 C 正确。

对于 D, $g(x) = f(ax) = 2\sin(2ax + \frac{\pi}{6})$, 当 $x \in [0, \pi)$ 时, $2ax + \frac{\pi}{6} \in [\frac{\pi}{6}, 2a\pi + \frac{\pi}{6})$ 。

要使 $f(ax)$ 在 $[0, \pi)$ 上有且仅有两个极值点, 则 $\frac{3\pi}{2} < 2a\pi + \frac{\pi}{6} \leq \frac{5\pi}{2}$, 解得 $\frac{2}{3} < a \leq \frac{7}{6}$, 即 $a \in (\frac{2}{3}, \frac{7}{6}]$, 故 D 正确。

参考答案 ACD

11

解题思路 由已知得 $F(2, 0)$ 。

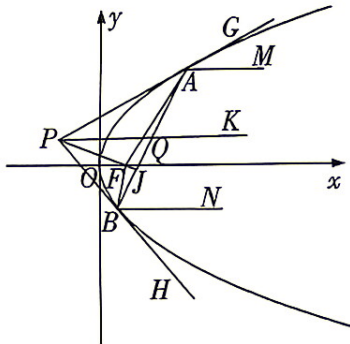
对于 A, 当 l 的斜率不存在时, A, B 两点关于 x 轴对称, 此时抛物线在 A, B 两点处的切线关于 x 轴对称, 故两切线的交点 P 在 x 轴上。若 $AF \perp PF$, 则由对称性可得 $BF \perp PF$, 所以 A, F, B 三点共线, 又直线 AB 即直线 l 不经过点 F , 故 A 项错误。

对于 B, 由已知得直线 l 与 y 轴不垂直, 且过点 $Q(3, 0)$, 设其方程为 $x = my + 3$ 。

联立方程可得 $\begin{cases} y^2 = 8x, \\ x = my + 3, \end{cases}$ 代入消元得 $y^2 = 8(my + 3)$, 即 $y^2 - 8my - 24 = 0$,

由根与系数的关系可得 $y_A + y_B = 8m, y_A y_B = -24$, 故 B 项正确。

对于 C, 如图, 设光线 FA, FB 在 T 上的反射光线分别为 AM, BN , 则 $AM \parallel BN \parallel x$ 轴。



设 G, H 分别为线段 PA, PB 延长线上的点,

结合光的反射定律可设 $\angle PAF = \angle GAM = \alpha, \angle PBF = \angle HBN = \beta$ 。

过点 P 作 $PK \parallel AM$, 则 $\angle APK = \angle GAM = \alpha, \angle BPK = \angle HBN = \beta$,

所以 $\angle APB = \alpha + \beta$ 。

延长 PF , 与 AB 交于点 J , 则 $\angle AFJ = \angle PAF + \angle APF = \alpha + \angle APF, \angle BFJ = \angle PBF + \angle BPF = \beta + \angle BPF$,

故 $\angle AFB = \angle AFJ + \angle BFJ = \alpha + \angle APF + \beta + \angle BPF = (\alpha + \beta) + (\angle APF + \angle BPF) = (\alpha + \beta) + \angle APB = 2\angle APB$, 故 C 项正确。

对于 D, 当 $x > 0$ 时, $y = 2\sqrt{2x}$, 则 $y' = \sqrt{\frac{2}{x}}$, 已知 $A(x_A, y_A)$, 不妨设 $y_A > 0$, 则 $y_A = 2\sqrt{2x_A}$, 抛物线在 A 处的切

线的斜率为 $k_1 = \sqrt{\frac{2}{x_A}}$,

故抛物线在 A 处的切线方程为 $y = \sqrt{\frac{2}{x_A}}(x - x_A) + 2\sqrt{2x_A}$ 。(也可以直接根据经过抛物线 $y^2 = 2px$ 上一点 (x_0, y_0) 的切线方程为 $y_0y = p(x + x_0)$ 得到)

同理可知抛物线在 B 处的切线方程为 $y = -\sqrt{\frac{2}{x_B}}(x - x_B) - 2\sqrt{2x_B}$,

将两个切线方程联立并解得 $x_P = -\sqrt{x_A x_B}$ 。

由 B 项可知, $x_A x_B = (my_A + 3)(my_B + 3) = m^2 y_A y_B + 3m(y_A + y_B) + 9 = m^2 \times (-24) + 3m \times 8m + 9 = 9$,

所以 $x_P = -\sqrt{9} = -3$, 所以点 P 在直线 $x = -3$ 上, 故 D 项正确。

参考答案 BCD

12 解题思路 记 $t = f(a)$,

当 $t \leq 0$ 时, 由 $f(t) = 0$, 即 $1 - 2^t = 0$, 解得 $t = 0$;

当 $t > 0$ 时, 由 $f(t) = 0$, 即 $\ln t = 0$, 解得 $t = 1$ 。

故方程 $f(t) = 0$ 有两个解 $0, 1$ 。

显然 $f(a) = 0$ 也有两个解 $0, 1$ 。

解方程 $f(a) = 1$,

当 $a \leq 0$ 时, 由 $f(a) = 1$, 即 $1 - 2^a = 1$, 即 $2^a = 0$, 方程无解;

当 $a > 0$ 时, 由 $f(a) = 1$, 即 $\ln a = 1$, 解得 $a = e$ 。

综上, $a = 0, 1, e$ 。

参考答案 $0, 1, e$

13 解题思路 设上(下)圆锥的高为 h , 底面半径为 r , 体积为 V ,

则 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ 。

当沙子在上圆锥时, 设沙子形成的圆锥底面半径为 λr , 则高为 λh ,

则 $\frac{1}{2}V = \frac{1}{3}\pi(\lambda r)^2 \cdot \lambda h$,

即 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi(\lambda r)^2 \cdot \lambda h$,

得 $\lambda = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$, 故此时沙子高为 $\sqrt[3]{\frac{1}{2}}h$ 。

当沙子在下圆锥时, 易知沙子形成的圆锥底面半径为 r , 设此时高为 h' ,

则 $\frac{1}{2}V = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi r^2 h'$, 得 $h' = \frac{1}{2}h$ 。

综上, 所求比值为 $\sqrt[3]{\frac{1}{2}}h : \frac{1}{2}h = \sqrt[3]{4}$ 。

参考答案 $\sqrt[3]{4}$

14 解题思路 当 $n \geq 2$ 时, 由 $a_n^2 = a_{n-1}a_{n+1} \left[1 + \frac{1}{n(n+2)} \right]$, 得 $a_n^2 = a_{n-1}a_{n+1} \frac{(n+1)^2}{n(n+2)}$,

$$\text{所以 } \frac{a_n^2}{(n+1)^2} = \frac{a_{n-1}a_{n+1}}{n(n+2)} = \frac{a_{n-1}}{n} \cdot \frac{a_{n+1}}{n+2}, \text{ 即 } \left(\frac{a_n}{n+1} \right)^2 = \frac{a_{n-1}}{n} \cdot \frac{a_{n+1}}{n+2},$$

所以数列 $\left\{ \frac{a_n}{n+1} \right\}$ 为等比数列, 设公比为 q , 又 $a_1 = 2, a_6 = -224$,

$$\text{所以 } \frac{a_6}{7} = \frac{a_1}{2} \cdot q^5, \text{ 即 } -32 = 1 \times q^5, \text{ 解得 } q = -2,$$

$$\text{所以 } \frac{a_n}{n+1} = \frac{a_1}{2} \times (-2)^{n-1} = (-2)^{n-1}, \text{ 则 } a_n = (n+1)(-2)^{n-1}.$$

由“次生数列” $\{b_n\}$ 的定义, 可知 $b_1 = 2, b_2 = b_3 = -6, b_4 = b_5 = -40, b_6 = b_7 = 7 \times (-2)^5 = -224$, 故 $b_2 + b_7 = -230$.

参考答案 -230

15 解题思路 (1) 因为 $\sin(B+C) = \sin(\pi-A) = \sin A$, (由三角形内角和定理可得 $B+C = \pi-A$)

$$\text{所以由 } \frac{a+c}{\sin B + \sin C} + \frac{c}{\sin(B+C)} = \frac{b}{\sin A} \text{ 得 } \frac{a+c}{\sin B + \sin C} + \frac{c}{\sin A} = \frac{b}{\sin A},$$

$$\text{即 } \frac{a+c}{\sin B + \sin C} = \frac{b-c}{\sin A}. \quad \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$\text{由正弦定理得 } \frac{a+c}{b+c} = \frac{b-c}{a},$$

$$\text{整理得 } a^2 + c^2 - b^2 = -ac,$$

$$\text{由余弦定理得 } \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{-ac}{2ac} = -\frac{1}{2}. \quad \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$$

$$\text{因为 } B \text{ 是 } \triangle ABC \text{ 的内角, 所以 } B \in (0, \pi), \text{ 故 } B = \frac{2\pi}{3}. \quad \dots\dots\dots (6 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 由余弦定理可得 } b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \angle ABC, \text{ 即 } (\sqrt{37})^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \frac{2\pi}{3},$$

$$\text{整理得 } a^2 + c^2 + ac = 37 \quad \textcircled{1}. \quad \dots\dots\dots (8 \text{ 分})$$

$$\text{由题意得 } \overrightarrow{BM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}),$$

$$\text{所以 } \overrightarrow{BM}^2 = \frac{1}{4}(\overrightarrow{BA}^2 + \overrightarrow{BC}^2 + 2\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}),$$

$$\text{即 } \left(\frac{\sqrt{13}}{2} \right)^2 = \frac{1}{4}(c^2 + a^2 + 2ac \cos \angle ABC), \text{ 整理得 } c^2 + a^2 - ac = 13 \quad \textcircled{2}. \quad \dots\dots\dots (10 \text{ 分})$$

$$\text{由 } \textcircled{1}\textcircled{2} \text{ 解得 } \begin{cases} a=3, \\ c=4 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a=4, \\ c=3. \end{cases} \quad \dots\dots\dots (11 \text{ 分})$$

因为 BN 平分 $\angle ABC$, 所以 $\angle ABN = \angle CBN = \frac{\pi}{3}$.

$$\text{由 } S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABN} + S_{\triangle BCN}, \text{ 得 } \frac{1}{2}ac \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{1}{2}c \cdot BN \cdot \sin \frac{\pi}{3} + \frac{1}{2}a \cdot BN \cdot \sin \frac{\pi}{3}, \quad \dots\dots\dots (12 \text{ 分})$$

$$\text{即 } ac = (a+c)BN, \text{ 故 } BN = \frac{ac}{a+c} = \frac{12}{7}. \quad \dots\dots\dots (13 \text{ 分})$$

16 解题思路 (1)如图(1),取AD的中点O,连接PO,BO,CO。

在 $\triangle ABD$ 中, $AB=BD=2\sqrt{2}$, $AO=OD=2$,

$\therefore AB \perp BD$, $BO \perp AD$, 且 $BO = \frac{1}{2}AD = 2$, $\angle ADB = \angle BAD = \frac{\pi}{4}$ 。

$\because BC \parallel AD$, $\therefore \angle DBC = \angle ADB = \frac{\pi}{4}$,

又 $BC = CD$, $\therefore \angle DBC = \angle CDB = \frac{\pi}{4}$, $\therefore \angle BCD = \frac{\pi}{2}$,

$\therefore$ 四边形BCDO为正方形, $\therefore BD \perp OC$ 。 (3分)

在 $\triangle PAD$ 中, $PA=PD$, $\therefore PO \perp AD$,

又平面PAD $\perp$ 平面ABCD, 平面PAD $\cap$ 平面ABCD=AD, $\therefore PO \perp$ 平面ABCD。

又BD $\subset$ 平面ABCD, $\therefore PO \perp BD$ 。

$\because PO, OC \subset$ 平面POC, $PO \cap OC = O$, $\therefore BD \perp$ 平面POC。 (5分)

又PC $\subset$ 平面POC, $\therefore PC \perp BD$ 。 (6分)

(2)如图(2),在Rt $\triangle POA$ 中, $PO = \sqrt{PA^2 - AO^2} = \sqrt{(\sqrt{13})^2 - 2^2} = 3$ 。

设BD与OC的交点为M,则M为BD的中点, $\because BC \perp DC$, $\therefore$ 在Rt $\triangle BCD$ 中,

$MB = MC = MD$, (也可由四边形BCDO为正方形得 $MB = MC = MD$)

故M为 $\triangle BCD$ 外接圆的圆心。

已知三棱锥P-BCD外接球的球心为E,连接ME, $\therefore ME \perp$ 平面ABCD,

又 $\because PO \perp$ 平面ABCD, $\therefore ME \parallel PO$,

$\therefore$ 点E为三棱锥P-BCD外接球的球心, $\therefore PE = EC$, 即点E为PC的中点, $\therefore ME = \frac{1}{2}PO$ 。(关于找点E,我

们由(1)知四边形BCDO为正方形,则可以将三棱锥补形成以正方形BCDO为底面的直棱柱,则点E必定在体对角线PC的中点处)

由(1)可知 $BO \perp AD$, (8分)

以O为坐标原点,OB,OD,OP所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,连接AE,

则 $O(0,0,0)$, $A(0,-2,0)$, $P(0,0,3)$, $D(0,2,0)$, $C(2,2,0)$, $B(2,0,0)$,

故 $E(1,1,\frac{3}{2})$, $\overrightarrow{AE} = (1,3,\frac{3}{2})$, $\overrightarrow{AP} = (0,2,3)$, $\overrightarrow{OB} = (2,0,0)$ 。 (9分)

设平面EPA的法向量为 $\mathbf{m} = (x_1, y_1, z_1)$,

则由 $\begin{cases} \mathbf{m} \perp \overrightarrow{AE}, \\ \mathbf{m} \perp \overrightarrow{AP}, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{AE} = x_1 + 3y_1 + \frac{3}{2}z_1 = 0, \\ \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{AP} = 2y_1 + 3z_1 = 0, \end{cases}$

令 $y_1 = 3$, 则 $z_1 = -2$, $x_1 = -6$, 故 $\mathbf{m} = (-6, 3, -2)$ 是平面EPA的一个法向量。 (10分)

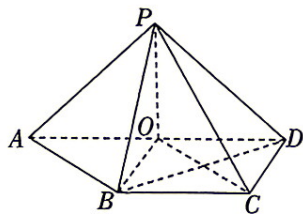
$\because$ 平面PAD $\perp$ 平面ABCD, 平面PAD $\cap$ 平面ABCD=AD, $OB \perp AD$, $\therefore OB \perp$ 平面PAD,

$\therefore \overrightarrow{OB} = (2,0,0)$ 是平面PAD的一个法向量。 (12分)

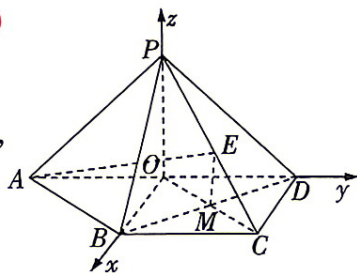
$\cos \langle \mathbf{m}, \overrightarrow{OB} \rangle = \frac{\mathbf{m} \cdot \overrightarrow{OB}}{|\mathbf{m}| \cdot |\overrightarrow{OB}|} = \frac{-6 \times 2}{\sqrt{(-6)^2 + 3^2 + (-2)^2} \times \sqrt{2^2}} = -\frac{6}{7}$ 。 (13分)

设二面角E-PA-D的平面角为 θ , 由图(2)可知 $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$,

$\therefore \cos \theta = |\cos \langle \mathbf{m}, \overrightarrow{OB} \rangle| = \frac{6}{7}$, 即二面角E-PA-D的余弦值为 $\frac{6}{7}$ 。 (15分)



图(1)



图(2)

17 解题思路 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$,

$$f'(x) = \frac{1}{x} - 2ax - (2a-1) = \frac{-2ax^2 - (2a-1)x + 1}{x} = \frac{(1-2ax)(x+1)}{x}, \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

若 $a \leq 0$, 则 $f'(x) > 0$ 恒成立, 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

若 $a > 0$, 则当 $x \in (0, \frac{1}{2a})$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增,

当 $x \in (\frac{1}{2a}, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减。 \dots\dots\dots (5 \text{ 分})

综上所述, 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, \frac{1}{2a})$ 上单调递增, 在 $(\frac{1}{2a}, +\infty)$ 上单调递减。 \dots\dots\dots (6 \text{ 分})

(2) 由(1)知, 当 $a > 0$ 时,

$$f(x)_{\max} = f(\frac{1}{2a}) = \ln \frac{1}{2a} - a \times (\frac{1}{2a})^2 - (2a-1) \times \frac{1}{2a} + 2 = \ln \frac{1}{2a} + \frac{1}{4a} + 1,$$

故要证不等式 $f(x) \leq \frac{1}{2a} + \ln 2$, 即证 $\ln \frac{1}{2a} + \frac{1}{4a} + 1 \leq \frac{1}{2a} + \ln 2$, \dots\dots\dots (8 \text{ 分})

$$\text{即 } \ln \frac{1}{2a} - \frac{1}{4a} + 1 - \ln 2 \leq 0,$$

令 $t = \frac{1}{2a}$, $t > 0$, 则不等式可化为 $\ln t - \frac{1}{2}t + 1 - \ln 2 \leq 0$ 。 \dots\dots\dots (10 \text{ 分})

$$\text{记 } g(t) = \ln t - \frac{1}{2}t + 1 - \ln 2, t > 0,$$

$$\text{则 } g'(t) = \frac{1}{t} - \frac{1}{2} = \frac{2-t}{2t}, \dots\dots\dots (11 \text{ 分})$$

则当 $t \in (0, 2)$ 时, $g'(t) > 0$, 函数 $g(t)$ 单调递增,

当 $t \in (2, +\infty)$ 时, $g'(t) < 0$, 函数 $g(t)$ 单调递减。 \dots\dots\dots (13 \text{ 分})

所以 $g(t) \leq g(2) = \ln 2 - \frac{1}{2} \times 2 + 1 - \ln 2 = 0$, \dots\dots\dots (14 \text{ 分})

所以 $f(x) \leq \frac{1}{2a} + \ln 2$ 。 \dots\dots\dots (15 \text{ 分})

18 解题思路 (1) 根据列联表中的数据, 得到 $\chi^2 = \frac{18m(3m \times 2m - 4m \times 9m)^2}{6m \times 12m \times 7m \times 11m} = \frac{225m}{77}$, \dots\dots\dots (1 \text{ 分})

因为根据小概率值 $\alpha = 0.005$ 的独立性检验, 认为“消费者喜爱程度与产品的类型有关”,

所以 $\frac{225m}{77} > 7.879$, 解得 $m > 2.696$, \dots\dots\dots (3 \text{ 分})

因为 $m \in \mathbb{N}^*$, 所以 m 的最小值为 3。 \dots\dots\dots (4 \text{ 分})

(2) (i) 设甲赢了 x 局, 则其得分为 $y = 3x + (4-x) = 2x + 4$,

由 $y \geq 10$, 即 $2x + 4 \geq 10$, 得 $x \geq 3$ 。

$$\text{故 } P(y \geq 10) = P(x \geq 3) = P(x=3) + P(x=4) = C_4^3 \left(\frac{1}{4}\right)^3 \left(1 - \frac{1}{4}\right)^1 + C_4^4 \left(\frac{1}{4}\right)^4 \left(1 - \frac{1}{4}\right)^0 = \frac{13}{256}.$$

故甲得分不少于 10 分的概率为 $\frac{13}{256}$ 。 \dots\dots\dots (9 \text{ 分})

(ii)依题意, n 局比赛中,记参与者累计赢了 x 局,则得分为 $y=3x+(n-x)=n+2x$ 。..... (10分)

由已知得参与者累计得分为 $(n+4)$ 分,即 n 局中参与者只赢了2局。

显然, $n=1$ 时,参与者最多得3分,故 $P(1)=0$ 。..... (11分)

当 $n \geq 2$ 时, $P(n) = C_n^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^{n-2} = \frac{n(n-1)}{32} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{n-2}$,

所以 $\frac{P(n)}{n} = \frac{n-1}{32} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{n-2}$, (12分)

故 $S_n = P(1) + \frac{1}{2}P(2) + \frac{1}{3}P(3) + \cdots + \frac{1}{n}P(n)$

$$= 0 + \frac{1}{32} \times \left(\frac{3}{4}\right)^0 + \frac{2}{32} \times \left(\frac{3}{4}\right)^1 + \frac{3}{32} \times \left(\frac{3}{4}\right)^2 + \cdots + \frac{n-1}{32} \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n-2}$$

$$= \frac{1}{32} [1 \times \left(\frac{3}{4}\right)^0 + 2 \times \left(\frac{3}{4}\right)^1 + 3 \times \left(\frac{3}{4}\right)^2 + \cdots + (n-1) \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n-2}] \quad \text{①}, \quad \text{..... (14分)}$$

则 $\frac{3}{4}S_n = \frac{1}{32} [1 \times \left(\frac{3}{4}\right)^1 + 2 \times \left(\frac{3}{4}\right)^2 + 3 \times \left(\frac{3}{4}\right)^3 + \cdots + (n-1) \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}] \quad \text{②}, \quad \text{..... (15分)}$

①-②得, $\frac{1}{4}S_n = \frac{1}{32} [\left(\frac{3}{4}\right)^0 + \left(\frac{3}{4}\right)^1 + \left(\frac{3}{4}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{3}{4}\right)^{n-2} - (n-1) \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}]$

$$= \frac{1}{32} \left[\frac{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}}{1 - \frac{3}{4}} - (n-1) \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} \right]$$

$$= \frac{1}{32} [4 - 4 \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} - (n-1) \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}]$$

$$= \frac{1}{32} [4 - (n+3) \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}], \quad \text{..... (16分)}$$

所以 $S_n = \frac{1}{8} [4 - (n+3) \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}] = \frac{1}{2} - \frac{n+3}{8} \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}$ 。..... (17分)

19 解题思路 (1)由已知得 $A(0,b), B(a,0), F_1(-c,0), e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$,所以 $c = \frac{\sqrt{3}}{2}a$,

故 $b = \sqrt{a^2 - c^2} = \frac{1}{2}a$ 。..... (1分)

$$\triangle F_1AB \text{ 的面积 } S = \frac{1}{2} |F_1B| \times y_A = \frac{1}{2} (a+c)b = \frac{2+\sqrt{3}}{2},$$

$$\text{所以 } (a+c)b = 2+\sqrt{3}, \text{ 即 } \left(a + \frac{\sqrt{3}}{2}a\right) \times \frac{1}{2}a = 2+\sqrt{3},$$

解得 $a=2$,故 $b=1, c=\sqrt{3}$ 。..... (2分)

所以椭圆 Γ 的方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 。..... (3分)

(2)由已知,直线 l 的斜率存在,且不等于0,设为 k ,

又直线 l 过点 $P(2,1)$,故直线 l 的方程为 $y-1=k(x-2)$,即 $y=kx+1-2k$ 。

$$\text{联立方程得 } \begin{cases} y = kx + 1 - 2k, \\ \frac{x^2}{4} + y^2 = 1, \end{cases}$$

消去 y 整理得 $(4k^2 + 1)x^2 + 8k(1 - 2k)x + 16k(k - 1) = 0$ 。

不妨设 $C(x_1, y_1), D(x_2, y_2), x_1 > x_2$,

则由根与系数的关系可得 $x_1 + x_2 = \frac{8k(2k-1)}{4k^2+1}$ ①, $x_1 x_2 = \frac{16k(k-1)}{4k^2+1}$ ②。 (5分)

(i) 设点 A 到直线 l 的距离为 d , 由题意可知 $2 > x_1 > x_2$,

则 $\triangle APC$ 的面积 $S_1 = \frac{1}{2}|PC| \times d$, $\triangle ACD$ 的面积 $S_2 = \frac{1}{2}|CD| \times d$,

$$\text{所以 } \frac{S_1}{S_2} = \frac{\frac{1}{2}|PC| \times d}{\frac{1}{2}|CD| \times d} = \frac{|PC|}{|CD|} = \frac{2-x_1}{x_1-x_2} = \frac{1}{4},$$

整理得 $x_2 = 5x_1 - 8$ 。 (7分)

代入①式得 $x_1 + x_2 = 6x_1 - 8 = \frac{8k(2k-1)}{4k^2+1}$, 解得 $x_1 = \frac{4(6k^2-k+1)}{3(4k^2+1)}$,

故 $x_2 = 5x_1 - 8 = \frac{4(6k^2-5k-1)}{3(4k^2+1)}$ 。

代入②式得 $x_1 x_2 = \frac{4(6k^2-k+1)}{3(4k^2+1)} \times \frac{4(6k^2-5k-1)}{3(4k^2+1)} = \frac{16k(k-1)}{4k^2+1}$,

整理得 $4k^2 - 5k + 1 = 0$, 解得 $k = 1$ 或 $k = \frac{1}{4}$ 。 (8分)

经验证 $\Delta > 0$ 都成立。

当 $k = 1$ 时, 直线方程为 $y = x - 1$, 即 $x - y - 1 = 0$;

当 $k = \frac{1}{4}$ 时, 直线方程为 $y = \frac{1}{4}x + 1 - 2 \times \frac{1}{4}$, 即 $x - 4y + 2 = 0$ 。 (9分)

故所求直线 l 的方程为 $x - y - 1 = 0$ 或 $x - 4y + 2 = 0$ 。 (10分)

(ii) M, A, B 三点共线。证明如下。

设 $E(x_2, m)$, 则由 B, E, C 三点共线可得 $k_{BC} = k_{BE}$, (将点共线转化为斜率相等或向量共线是点共线问题常用解法) (11分)

$$\text{即 } \frac{y_1}{x_1-2} = \frac{m}{x_2-2}, \text{ 得 } m = \frac{y_1(x_2-2)}{x_1-2} = \frac{[k(x_1-2)+1](x_2-2)}{x_1-2} = k(x_2-2) + \frac{x_2-2}{x_1-2},$$

而 $D(x_2, k(x_2-2)+1)$,

$$\text{设 } M(x_2, t), \text{ 则 } t = \frac{k(x_2-2) + \frac{x_2-2}{x_1-2} + k(x_2-2) + 1}{2} = k(x_2-2) + \frac{1}{2}(1 + \frac{x_2-2}{x_1-2}), \text{ (13分)}$$

$$\text{所以直线 } BM \text{ 的斜率 } k_{BM} = \frac{t-0}{x_2-2} = \frac{k(x_2-2) + \frac{1}{2}(1 + \frac{x_2-2}{x_1-2})}{x_2-2} = k + \frac{1}{2}(\frac{1}{x_2-2} + \frac{1}{x_1-2}) = k + \frac{1}{2} \times \frac{x_2-2+x_1-2}{(x_2-2)(x_1-2)},$$

$$k + \frac{1}{2} \times \frac{x_1+x_2-4}{x_1 x_2 - 2(x_1+x_2) + 4} = k + \frac{1}{2} \times \frac{\frac{8k(2k-1)}{4k^2+1} - 4}{\frac{16k(k-1)}{4k^2+1} - 2 \times \frac{8k(2k-1)}{4k^2+1} + 4} = k + \frac{1}{2} \times \frac{-8k-4}{4} = -\frac{1}{2}, \text{ (15分)}$$

又 $k_{AB} = \frac{1-0}{0-2} = -\frac{1}{2}$, 直线 AB, BM 有公共点 B , (16分)

所以 M, A, B 三点共线。 (17分)

2026年普通高等学校招生全国统一考试考前预测载望解密卷



数学B卷

1 **解题思路** 因为 $-\frac{1}{i}=i$, 所以其共轭复数为 $-i$, 则其共轭复数的虚部为 -1 。

参考答案 C

2 **解题思路** 因为 $B \subseteq A$, 所以 $\frac{a}{2}=1$ 或 $\frac{a}{2}=2$, 解得 $a=2$ 或 $a=4$, 根据集合中元素的互异性得 $a=4$ 。所以 $A=\{1, 2, 4\}$, $B=\{2, 4\}$, 所以 $\complement_A B=\{1\}$ 。

参考答案 C

3 **解题思路** 因为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a>0, b>0)$ 虚轴的一端点与两顶点构成直角三角形, 所以 $a=b$, 所以双曲线 C 的渐近线方程为 $y = \pm x$ 。

参考答案 D

4 **解题思路** 对于 A, $\bar{x}_甲 = \frac{1}{5}(0.008 + 0.009 + 0.010 + 0.011 + 0.012) = 0.010$, $\bar{x}_乙 = \frac{1}{5}(0.007 + 0.009$

$0.010 + 0.011 + 0.013) = 0.010$, 两组数据的平均数相等, 故 A 错误;

对于 B, 易知两组数据的中位数都为 0.010, 故 B 错误;

对于 C, $s_{甲}^2 = \frac{1}{5}[(0.008 - 0.010)^2 + (0.009 - 0.010)^2 + (0.010 - 0.010)^2 + (0.011 - 0.010)^2 + (0.012 - 0.010)^2] = 0.000\ 002$,

$s_{乙}^2 = \frac{1}{5}[(0.007 - 0.010)^2 + (0.009 - 0.010)^2 + (0.010 - 0.010)^2 + (0.011 - 0.010)^2 + (0.013 - 0.010)^2]$

$= 0.000\ 004$, 因为 $0.000\ 002 < 0.000\ 004$, 故 C 正确;

对于 D, 甲组数据的极差为 $0.012 - 0.008 = 0.004$, 乙组数据的极差为 $0.013 - 0.007 = 0.006$, 因为 $0.004 < 0.006$, 故 D 错误。故选 C。

参考答案 C

5 **解题思路** 令 $\theta = ax - \frac{\pi}{6}$, 因为 $x \in (0, \frac{\pi}{6})$, 所以 $\theta \in (-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}a - \frac{\pi}{6})$,

结合命题 q , 可知 $0 < \frac{\pi}{6}a - \frac{\pi}{6} \leq \frac{\pi}{2}$, (关注正切函数的定义域, 切不可令 $\frac{\pi}{6}a - \frac{\pi}{6} < \pi$)

解得 $1 < a \leq 4$ 。

故命题 $q: 1 < a \leq 4$, 所以 p 是 q 的充分不必要条件。

参考答案 B

6 **解题思路** 设向量 n 与 m 的夹角为 θ , $n = (x, y)$ 。方法一 因为向量 n 在向量 m 方向上的投影向量

$(1, 0)$, 所以 $|n| \cos \theta \cdot \frac{m}{|m|} = |n| \frac{n \cdot m}{|n||m|} \cdot \frac{m}{|m|} = (1, 0)$, 解得 $x = 1$, 又 $|n| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{10}$, 所以

所以 $|n + m| = \sqrt{(1+1)^2 + (0 \pm 3)^2} = \sqrt{13}$ 。

方法二 因为向量 n 在向量 m 方向上的投影向量为 $m = (1, 0)$, 根据向量数量积的几何意义可得, $m \cdot n = |m||n|\cos\theta = |m||m| = 1$, 则 $(x, y) \cdot (1, 0) = 1$, 解得 $x = 1$ 。

下同方法一。

参考答案 A

7 解题思路 如图所示, 因为 $\triangle PAB$ 为正三角形, PA, PB 为圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的两条切线, 所以根据切线的性质知 $\triangle OAP$ 是直角三角形, 且 OP 平分 $\angle APB$,

所以 $\angle APO = \frac{\pi}{6}$, $|OP| = 2|OA| = 2$, 所以点 P 的坐标满足 $m^2 + n^2 = 4$ 。(点 P 的轨迹为

圆, 考虑引入圆的参数方程)

方法一 设 $\begin{cases} m = 2\cos\theta, \\ n = 2\sin\theta \end{cases} (\theta \in [0, 2\pi), \theta \text{ 为参数}),$

所以 $\frac{n+2}{m-4} = \frac{2\sin\theta+2}{2\cos\theta-4} = \frac{\sin\theta+1}{\cos\theta-2}$ 。

令 $t = \frac{\sin\theta+1}{\cos\theta-2}$, 则 $t\cos\theta - \sin\theta = 2t+1$, 整理得 $-1 \leq \frac{2t+1}{\sqrt{1+t^2}} \leq 1$, (运用辅助角公式, 将 $t\cos\theta - \sin\theta$ 化

$\sqrt{1+t^2}\cos(\theta+\varphi)$, 其中 $\tan\varphi = \frac{1}{t}$) 则 $3t^2 + 4t \leq 0$, 解得 $-\frac{4}{3} \leq t \leq 0$ 。故 $\frac{n+2}{m-4}$ 的取值范围为 $[-\frac{4}{3}, 0]$ 。

方法二 设点 $Q(4, -2)$, 则 $\frac{n+2}{m-4}$ 表示直线 PQ 的斜率, 令 $t = \frac{n+2}{m-4}$, 则圆心 $(0, 0)$ 到直线 $PQ: n+2 = t(m-4)$ 的距离小于等于 2,

即 $\frac{|4t+2|}{\sqrt{1+t^2}} \leq 2$, 则 $3t^2 + 4t \leq 0$, 解得 $-\frac{4}{3} \leq t \leq 0$ 。故 $\frac{n+2}{m-4}$ 的取值范围为 $[-\frac{4}{3}, 0]$ 。

参考答案 A

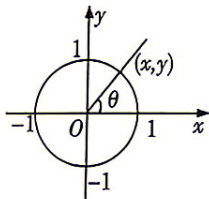
提分干货

圆的参数方程

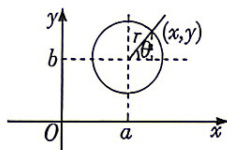
结合三角函数定义, 单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上的点满足 $\begin{cases} x = \cos\theta, \\ y = \sin\theta, \end{cases}$ 故其上点的坐标可表示为 $(\cos\theta, \sin\theta)$, 如图(1)。

可见绕单位圆完整一周, 即 $\theta \in [0, 2\pi)$ 时, $(\cos\theta, \sin\theta)$ 可以表示单位圆上任意一点的坐标, 我们称

$\begin{cases} x = \cos\theta, \\ y = \sin\theta, \end{cases} \theta \in [0, 2\pi)$ 为圆的参数方程, θ 为参数。



图(1)



图(2)

如图(2), 若将此结论推广到一般情况, 则圆 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 上的点满足 $\begin{cases} x = a + r\cos\theta, \\ y = b + r\sin\theta, \end{cases} \theta \in [0, 2\pi), \theta$ 为参数, 这便是圆的参数方程通式, 如此, 以后我们可以设圆上任意一点的坐标为 $(a + r\cos\theta, b + r\sin\theta)$ 。

8 解题思路 因为 $1\ 005^m = 2\ 025$, $1\ 006^n = 2\ 026$, 所以 $a = 1\ 005^n - 1\ 005^m$, $b = 1\ 006^m - 1\ 006^n$ 。

所以只需要比较 m 与 n 的大小。

$$\text{易知 } m = \log_{1\ 005} 2\ 025 = \frac{\ln 2\ 025}{\ln 1\ 005}, n = \log_{1\ 006} 2\ 026 = \frac{\ln 2\ 026}{\ln 1\ 006}.$$

$$\text{设函数 } f(x) = \frac{\ln x}{\ln(x-1\ 020)}, x > 1\ 020, \text{ 则 } f'(x) = \frac{\frac{\ln(x-1\ 020)}{x} - \frac{\ln x}{x-1\ 020}}{\ln^2(x-1\ 020)} < \frac{\frac{\ln(x-1\ 020)}{x} - \frac{\ln x}{x}}{\ln^2(x-1\ 020)} =$$

$$\frac{\ln(x-1\ 020) - \ln x}{x \ln^2(x-1\ 020)} < 0, \text{ 所以 } f(x) \text{ 在 } (1\ 020, +\infty) \text{ 上单调递减。}$$

$$\text{因为 } n = \log_{1\ 006} 2\ 026 = f(2\ 026) < f(2\ 025) = \log_{1\ 005} 2\ 025 = m,$$

所以 $a < 0 < b$ 。

参考答案 B

9 解题思路 由题意得 $-0.2 + a + b = 0.3$, 即 $a + b = 0.5$ 。

方法一 因为 $\frac{1}{2} = a + b \geq 2\sqrt{ab}$, 当且仅当 $a = b = \frac{1}{4}$ 时等号成立, 所以 $ab \leq \frac{1}{16}$, 故 A 正确。

$$a^2 + b^2 = a^2 + \left(\frac{1}{2} - a\right)^2 = 2\left(a - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{8}, \text{ 因为 } a \in \left(0, \frac{1}{2}\right), \text{ 所以 } a^2 + b^2 = 2\left(a - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{8} \in \left[\frac{1}{8}, \frac{1}{4}\right),$$

故 B 错误。(或利用 $a^2 + b^2 \geq \frac{(a+b)^2}{2} = \frac{1}{8}$ 直接求解)

$$\frac{4}{a} + \frac{1}{b} = 2\left(\frac{4}{a} + \frac{1}{b}\right)(a+b) = 2\left(5 + \frac{4b}{a} + \frac{a}{b}\right) \geq 10 + 2 \times 2 \times \sqrt{\frac{4b}{a} \times \frac{a}{b}} = 18, \text{ 当且仅当 } a = \frac{1}{3}, b = \frac{1}{6} \text{ 时等号成}$$

立, 故 C 正确。

$$\text{因为 } \frac{4a}{4-a} + \frac{b}{1-b} = -4 + \frac{16}{4-a} - 1 + \frac{1}{1-b} = -5 + \frac{16}{4-a} + \frac{1}{1-b} = -5 + \frac{2}{9}\left(\frac{16}{4-a} + \frac{1}{1-b}\right)(4-a+1-b) \geq -5 +$$

$$\frac{2}{9}(17+8) = \frac{5}{9}, \text{ 当且仅当 } a = 4b, \text{ 即 } a = \frac{2}{5}, b = \frac{1}{10} \text{ 时等号成立, 故 D 正确。}$$

方法二 因为 $a + b = \frac{1}{2}$, $a, b \in (0, \frac{1}{2})$, 所以令 $a = \frac{1}{4} + t, b = \frac{1}{4} - t, t \in (-\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$,

对于 A, $ab = \frac{1}{16} - t^2 \leq \frac{1}{16}$, 故 A 正确。

对于 B, $a^2 + b^2 = 2t^2 + \frac{1}{8}$, 所以 $\frac{1}{8} \leq a^2 + b^2 < \frac{1}{4}$, 故 B 错误。

对于 C, $\frac{4}{a} + \frac{1}{b} = \frac{16}{4t+1} + \frac{4}{1-4t} = \frac{1}{2}(4t+1+1-4t)\left(\frac{16}{4t+1} + \frac{4}{1-4t}\right) \geq 18$, 当且仅当 $t = \frac{1}{12}$ 时等号成立, 故正确。

$$\text{对于 D, } \frac{4a}{4-a} + \frac{b}{1-b} = -4 + \frac{16}{4-a} - 1 + \frac{1}{1-b} = -5 + \frac{16}{4-a} + \frac{1}{1-b} = -5 + \frac{64}{15-4t} + \frac{4}{3+4t} = -5 + \frac{1}{18}(15-4t$$

$$3+4t)\left(\frac{64}{15-4t} + \frac{4}{3+4t}\right) \geq \frac{5}{9}, \text{ 当且仅当 } t = \frac{3}{20} \text{ 时等号成立, 故 D 正确。}$$

参考答案 ACD

10 解题思路 设 $P(x, y) (x \geq -1)$, 根据题意得 $2 = \sqrt{y^2 + (x-1)^2} - (x+1)$,

整理得 $y^2 = 8(x+1)$, 故点 P 的轨迹 C 的方程为 $y^2 = 8(x+1)$ 。

当 $x=1$ 时, $y = \pm 4$, 所以点 $(1, 4)$ 在 C 上, A 正确。

因为点 $(x, -y)$ 在轨迹 C 上, 所以 B 正确。

已知 M, N 在 C 上, 则不妨取 $M(\frac{y_1^2}{8} - 1, y_1)$, $N(\frac{y_2^2}{8} - 1, y_2)$, 因为 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} = 0$, 所以 $(\frac{y_1^2}{8}, y_1) \cdot (\frac{y_2^2}{8}, y_2) = \frac{(y_1 y_2)^2}{64} + y_1 y_2 = 0$, 所以 $y_1 y_2 = 0$ (舍去) 或 $y_1 y_2 = -64$,

$k_{MN} = \frac{y_1 - y_2}{\frac{y_1^2}{8} - \frac{y_2^2}{8}} = \frac{8}{y_2 + y_1}$, 所以直线 $MN: y - y_2 = \frac{8}{y_2 + y_1}(x - \frac{y_2^2}{8} + 1)$, 将 $y_1 = -\frac{64}{y_2}$ 代入得 $y = \frac{8y_2}{y_2^2 - 64}(x - 7)$, 则直

线 MN 恒过点 $(7, 0)$, 所以 C 正确。

对于 D , 点 E 的坐标 (x_E, y_E) 满足 $y^2 = 8(x+1)$, 设圆 $H: (x-4)^2 + y^2 = r^2$, 若点 E 是圆 H 与曲线 $y^2 = 8(x+1)$ 的交点, 则 $(x_E - 4)^2 + 8(x_E + 1) = r^2$, 则 $x_E^2 = r^2 - 24 \geq 0$,

即 $r \geq 2\sqrt{6}$, 所以 $|EG|$ 的最小值为 $2\sqrt{6} - 1$, 所以 D 错误。

参考答案 ABC

11 解题思路 如图(1)所示, 以 A 为原点, AB, AD, AP 所在直线分别为 x, y, z 轴,

建立空间直角坐标系, 则 $A(0, 0, 0), C(2, 4, 0), D(0, 4, 0), P(0, 0, 2), M(1, 0, 1)$, $\overrightarrow{PC} = (2, 4, -2)$, 因为 $PN = \lambda PC (0 < \lambda < 1)$, 所以可得 $N(2\lambda, 4\lambda, 2 - 2\lambda)$ 。

对于 A 选项, 方法一 $\overrightarrow{PA} = (0, 0, -2), \overrightarrow{DN} = (2\lambda, 4\lambda - 4, 2 - 2\lambda)$, 若 $DN \perp$ 平面 PAC , 则 $\overrightarrow{DN} \perp \overrightarrow{PA}$, 即 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{DN} = 0$, 则 $2 - 2\lambda = 0$, 即 $\lambda = 1$, 不满足 $0 < \lambda < 1$, 故

点 N 不存在, 故 A 错误。

方法二 若 $DN \perp$ 平面 PAC , 则必有 $PA \perp DN$, 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $CD \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PA \perp CD$, 又 $DN \cap CD = D$, 则 $PA \perp$ 平面 NDC , 即 $PA \perp$ 平面 PCD , 显然不可能, 故 A 错误。(实战中, 方法二比方法一更高效)

对于 B 选项, $\overrightarrow{CM} = (-1, -4, 1)$, 当 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时, $N(1, 2, 1), \overrightarrow{AN} = (1, 2, 1)$ 。设直线 AN 与直线 CM 所成的角为

$\theta (0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2})$, 则 $\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{CM}|}{|\overrightarrow{AN}| \cdot |\overrightarrow{CM}|} = \frac{|1 \times (-1) + 2 \times (-4) + 1 \times 1|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2} \times \sqrt{(-1)^2 + (-4)^2 + 1^2}} = \frac{4\sqrt{3}}{9}$, 所以 $\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} =$

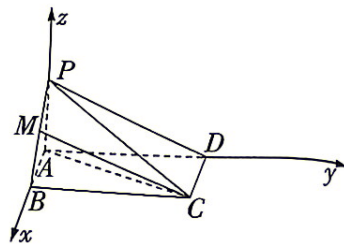
$\sqrt{1 - (\frac{4\sqrt{3}}{9})^2} = \frac{\sqrt{33}}{9}$, 故 B 正确。

对于 C 选项, 四棱锥 $P-ABCD$ 可以补形为长、宽、高分别为 $4, 2, 2$ 的长方体, 易知两者的外接球的半径相同,

所以外接球的表面积为 $4\pi \times (\frac{\sqrt{2^2 + 4^2 + 2^2}}{2})^2 = 24\pi$, 故 C 正确。

对于 D 选项, 易得 $PB = 2\sqrt{2}, BC = 4, PC = 2\sqrt{6}, PD = 2\sqrt{5}, CD = 2$,

则在 $\triangle PBC$ 中, $PB^2 + BC^2 = 8 + 16 = 24 = PC^2$, 所以 $\angle PBC = \frac{\pi}{2}$, (其实我们可由 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 底面 $ABCD$



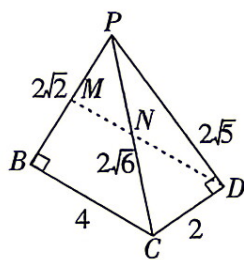
图(1)

为矩形,快速得到 $BC \perp$ 平面 PAB , 即得 $BC \perp PB$ 则 $\cos \angle BPC = \frac{\sqrt{3}}{3}$,

在 $\triangle PDC$ 中, $PD^2 + CD^2 = 20 + 4 = 24 = PC^2$, 所以 $\angle PDC = \frac{\pi}{2}$, (同理 $BC \perp PB$ 的几何证明, 我们可快速得到 $CD \perp PD$, 有时候几何关系的逻辑推导比代数证明更高效) 则

$$\cos \angle CPD = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}.$$

将 $\triangle PBC$ 与 $\triangle PCD$ 展开, 如图(2)所示, 则 $DN + MN$ 的最小值即为 DM 的长。



图(2)

由 $\cos \angle BPC = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\cos \angle CPD = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}$, 得 $\sin \angle BPC = \frac{\sqrt{6}}{3}$, $\sin \angle CPD = \frac{\sqrt{6}}{6}$, 所以 $\cos \angle BPD = \cos (\angle BPC + \angle CPD) =$

$$\cos \angle BPC \cos \angle CPD - \sin \angle BPC \sin \angle CPD = \frac{\sqrt{3}}{3} \times \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}} - \frac{\sqrt{6}}{3} \times \frac{\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{10}-2}{6},$$

在 $\triangle DMP$ 中, $PD = 2\sqrt{5}$, $PM = \sqrt{2}$, 所以由余弦定理得 $DM^2 = PM^2 + PD^2 - 2PM \cdot PD \cdot \cos \angle BPD = 2 + 20 - 2 \times \sqrt{2} \times 2\sqrt{5} \times \frac{\sqrt{10}-2}{6} = \frac{46+4\sqrt{10}}{3}$, 故

$$DM = \sqrt{\frac{46+4\sqrt{10}}{3}},$$

故选 BC。

参考答案 BC

12 解题思路 因为 $f(x)$ 为偶函数, 所以 $f(x) = f(-x)$, 所以 $f(2 + \ln 3) = f(-2 - \ln 3) = e^{-2 - \ln 3} = e^{-2}$.

$$e^{-\ln 3} = \frac{1}{3e^2}.$$

参考答案 $\frac{1}{3e^2}$

13 解题思路 设“这两批零件整体不合格”为事件 M , “第二次检验后整体不合格”为事件 N , 由题知, $P(M) =$

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{7}{32}, P(MN) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{32},$$

参考答案 $\frac{3}{7}$

14 解题思路 $11^{50} = (1 + 10)^{50} = C_{50}^0 1^{50} 10^0 + C_{50}^1 1^{49} 10^1 + (C_{50}^2 1^{48} 10^2 + \cdots + C_{50}^{50} 1^0 10^{50}),$

显然 $C_{50}^2 1^{48} 10^2 + \cdots + C_{50}^{50} 1^0 10^{50}$ 可以被 10^2 整除,

$$(C_{50}^0 1^{50} 10^0 + C_{50}^1 1^{49} 10^1) \div 10^2 = 5 \cdots 1,$$

故 $11^{50} \div 10^2$ 的余数为 1, 则 $11^{50} = x10^2 + 1, x \in \mathbb{N}^+.$

$$11^{2026} = 11^{2000} \cdot 11^{26},$$

其中 $11^{2000} = (11^{50})^{40} = (x10^2 + 1)^{40},$

$$易知 11^{2000} \div 10^2 的余数为 1.$$

显然 $C_{26}^2 1^{24} 10^2 + \cdots + C_{26}^{26} 1^0 10^{26}$ 可以被 10^2 整除,

$$(C_{26}^0 1^{26} 10^0 + C_{26}^1 1^{25} 10^1) \div 100 = 2 \cdots 61,$$

故 $11^{26} \div 10^2$ 的余数为 61, 则 $11^{26} = y10^2 + 61, y \in \mathbf{N}^*$ 。

故 $11^{2026} = (x10^2 + 1)^{40}(y10^2 + 61)$, 其末两位数为 61。

参考答案 61

15 解题思路 (1) 因为 $\sin \frac{(2n-1)\pi}{2} = (-1)^{n+1}$, 所以 $a_n = 3a_{n-1} + (-1)^{n+1} (n \geq 2)$ 。 (1 分)

所以 $\frac{a_n}{(-1)^n} = -3 \times \frac{a_{n-1}}{(-1)^{n-1}} - 1$, 则 $\frac{a_n}{(-1)^n} + \frac{1}{4} = -3 \left[\frac{a_{n-1}}{(-1)^{n-1}} + \frac{1}{4} \right] (n \geq 2)$,

又 $\frac{a_1}{(-1)^1} + \frac{1}{4} = -\frac{3}{4}$,

所以 $\left\{ \frac{a_n}{(-1)^n} + \frac{1}{4} \right\}$ 是首项为 $-\frac{3}{4}$, 公比为 -3 的等比数列, (3 分)

则 $\frac{a_n}{(-1)^n} + \frac{1}{4} = -\frac{3}{4} \times (-3)^{n-1} = \frac{(-3)^n}{4}$ 。

所以 $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{4} + \frac{3^n}{4}$ 。 (6 分)

(2) $S_n = \frac{1}{4} [(-1)^2 + (-1)^3 + \cdots + (-1)^n + (-1)^{n+1}] + \frac{1}{4} (3 + 3^2 + \cdots + 3^n) = \frac{1}{8} [3^{n+1} + (-1)^{n+1} - 2]$ 。

..... (9 分)

因为 $\frac{1}{S_n} = \frac{8}{3^{n+1} + (-1)^{n+1} - 2} < \frac{8}{3^n}$, 且 $\sum_{i=1}^n \frac{8}{3^i} = 8 \times \frac{\frac{1}{3} \times [1 - (\frac{1}{3})^n]}{1 - \frac{1}{3}} = 4 - 4 \times (\frac{1}{3})^n < 4$,

所以 $4 > \sum_{i=1}^n \frac{1}{S_i}$ 成立。 (13 分)

16 解题思路 因为 a, b, c 成等差数列, 公差 $d \in \mathbf{N}^*$,

所以 c 为最大边, 故 C 为最大角, 且 $a = b - d, c = b + d$ 。

由余弦定理知 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{(b-d)^2 + b^2 - (b+d)^2}{2b(b-d)} = \frac{b-4d}{2(b-d)} > 0$, 则 $b > 4d$, 即 $a > 3d$, 则 $d < \frac{a}{3}$ 。

又公差 $d \in \mathbf{N}^*, a \in (3, 6)$, 所以 $d = 1$ 。 (2 分)

(1) 因为 $C = 2A$, 所以 $\sin C = \sin 2A = 2 \sin A \cos A$ 。 (3 分)

由正弦定理知 $\frac{c}{\sin C} = \frac{a}{\sin A}$, 所以 $\frac{\sin C}{2 \sin A} = \frac{c}{2a} = \frac{a+2}{2a}$ 。

由余弦定理知 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{(a+1)^2 + (a+2)^2 - a^2}{2(a+1)(a+2)}$ 。

又 $\frac{\sin C}{2 \sin A} = \cos A$, 所以 $\frac{a+2}{2a} = \frac{(a+1)^2 + (a+2)^2 - a^2}{2(a+1)(a+2)}$, (5 分)

解得 $a = -1$ (舍去) 或 $a = 4$ 。

故 $a = 4$ 。 (7 分)

(2) 因为角 B 的平分线交 AC 于点 M , 所以 $\angle ABM = \angle CBM$,

又 $\triangle ABM$ 与 $\triangle CBM$ 的面积之比为 $7:5$,

$$\text{所以 } \frac{7}{5} = \frac{S_{\triangle ABM}}{S_{\triangle CBM}} = \frac{\frac{1}{2}AB \cdot BM \cdot \sin \angle ABM}{\frac{1}{2}BC \cdot BM \cdot \sin \angle CBM} = \frac{AB}{BC} = \frac{c}{a} = \frac{a+2}{a}, \dots\dots\dots (9 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } a=5, \text{ 则 } b=6, c=7. \dots\dots\dots (10 \text{ 分})$$

$$\text{又 } \frac{AB}{BC} = \frac{AM}{CM} = \frac{7}{5}, (\text{角平分线定理}) AM + CM = 6, \text{ 所以 } CM = \frac{5}{2}. \dots\dots\dots (12 \text{ 分})$$

$$\text{在 } \triangle ABC \text{ 中}, \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{5^2 + 6^2 - 7^2}{2 \times 5 \times 6} = \frac{1}{5},$$

$$\text{在 } \triangle BCM \text{ 中}, \cos C = \frac{BC^2 + CM^2 - BM^2}{2 \times BC \times CM} = \frac{5^2 + (\frac{5}{2})^2 - BM^2}{2 \times 5 \times \frac{5}{2}},$$

$$\text{所以 } \frac{5^2 + (\frac{5}{2})^2 - BM^2}{2 \times 5 \times \frac{5}{2}} = \frac{1}{5},$$

$$\text{解得 } BM = \frac{\sqrt{105}}{2}.$$

$$\text{故 } BM \text{ 的长为 } \frac{\sqrt{105}}{2}. \dots\dots\dots (15 \text{ 分})$$

17 解题思路 (1)(i) 因为二面角 $D-AC-B$ 为直二面角, 所以平面 $ADC \perp$ 平面 ACB ,

又平面 $ADC \cap$ 平面 $ACB = AC, BC \perp AC, BC \subset$ 平面 ACB ,

所以 $BC \perp$ 平面 ADC , $\dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

又 $DA \subset$ 平面 ADC , 所以 $DA \perp BC$. $\dots\dots\dots (3 \text{ 分})$

(ii) 依题意, $AC = AD = DC = 1$, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = \frac{\pi}{6}, \angle ACB = \frac{\pi}{2}$, 所以 $BC = \sqrt{3}, AB = 2$. $\dots\dots\dots (4 \text{ 分})$

取 AC 的中点 O 为原点, 连接 DO , 则 $DO \perp AC$, 又平面 $ADC \perp$ 平面 ACB , 平面 $ADC \cap$ 平面 $ACB = AC$, 所以 $DO \perp$ 平面 ABC , 所以以 AC 所在直线为 x 轴, OD 所在直线为 z 轴, 过点 O 且平行于 BC 的直线为 y 轴, 建立如图(1)所示的空间直角坐标系,

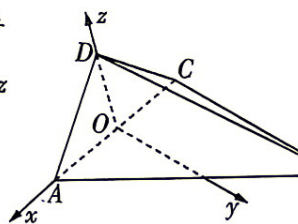
$$\text{则 } A(\frac{1}{2}, 0, 0), B(-\frac{1}{2}, \sqrt{3}, 0), C(-\frac{1}{2}, 0, 0), D(0, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}),$$

$$\text{所以 } \overrightarrow{DA} = (\frac{1}{2}, 0, -\frac{\sqrt{3}}{2}), \overrightarrow{AB} = (-1, \sqrt{3}, 0), \overrightarrow{CD} = (\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}). \dots\dots\dots (6 \text{ 分})$$

设平面 DAB 的法向量为 $\mathbf{n} = (x, y, z)$,

$$\text{则 } \begin{cases} \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{DA} = 0, \\ \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0, \end{cases} \text{ 即 } \begin{cases} \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}z = 0, \\ -x + \sqrt{3}y = 0, \end{cases}$$

取 $x = \sqrt{3}$, 则 $y = 1, z = 1$, 所以平面 DAB 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (\sqrt{3}, 1, 1)$. $\dots\dots\dots ($



图(1)

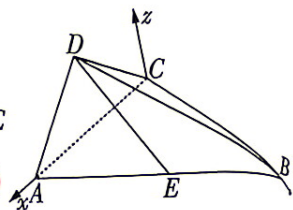
设 DC 与平面 DAB 所成的角为 θ , 则 $\sin \theta = |\cos \langle \overrightarrow{CD}, \mathbf{n} \rangle| = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3+1+1} \times \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}}} = \frac{\sqrt{15}}{5}$.

故 DC 与平面 DAB 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{15}}{5}$ (9 分)

(2) 因为将 $\triangle ACD$ 沿着 AC 折起后, 有 $\angle ADB = \frac{\pi}{2}$, 记 AB 的中点为 E , 如图(2), 连接 ED ,

则 $ED = \frac{1}{2}AB = 1$.

以 C 为原点, CA 所在直线为 x 轴, CB 所在直线为 y 轴, 过点 C 且垂直于平面 ABC 的直线为 z 轴, 建立空间直角坐标系, 如图(2)所示, (11 分)



图(2)

则 $C(0,0,0), B(0,\sqrt{3},0), A(1,0,0), E(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$, 设 $D(x,y,z)$,

$$\text{所以 } \begin{cases} DC^2 = x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ ED^2 = (x - \frac{1}{2})^2 + (y - \frac{\sqrt{3}}{2})^2 + z^2 = 1, \\ DA^2 = (x-1)^2 + y^2 + z^2 = 1, \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} x = \frac{1}{2}, \\ y = \frac{\sqrt{3}}{6}, \\ z = \frac{\sqrt{6}}{3}, \end{cases} \text{ 所以 } D(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{3}), \dots\dots\dots (12 \text{ 分})$$

所以 $\overrightarrow{CA} = (1,0,0), \overrightarrow{CD} = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{3})$.

设平面 DAC 的法向量为 $\mathbf{m} = (a,b,c)$,

$$\text{则 } \begin{cases} \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{CA} = 0, \\ \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{CD} = 0, \end{cases} \text{ 即 } \begin{cases} a = 0, \\ \frac{1}{2}a + \frac{\sqrt{3}}{6}b + \frac{\sqrt{6}}{3}c = 0, \end{cases}$$

则 $a=0$, 取 $b=1$, 则 $c = -\frac{\sqrt{2}}{4}$, 所以平面 DAC 的一个法向量为 $\mathbf{m} = (0, 1, -\frac{\sqrt{2}}{4})$, 易知平面 ABC 的一个法向量为 $\mathbf{p} = (0,0,1)$ (13 分)

设平面 DAC 与平面 ABC 所成的角为 θ ,

$$\text{则 } \cos \theta = |\cos \langle \mathbf{m}, \mathbf{p} \rangle| = \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}}{\sqrt{1^2 + 0^2 + (-\frac{\sqrt{2}}{4})^2}} = \frac{1}{3},$$

所以平面 DAC 与平面 ABC 所成角的余弦值为 $\frac{1}{3}$ (15 分)

3 解题思路 (1) 由题意知 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 则 $c = \frac{\sqrt{3}}{2}a$, 又 $c^2 = a^2 - b^2$, 所以 $b^2 = \frac{1}{4}a^2$ ①,

将点 $P(\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 的坐标代入椭圆方程得 $\frac{2}{a^2} + \frac{2}{4b^2} = 1$ ②, 由①②解得 $a^2 = 4, b^2 = 1$,

所以椭圆 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 。..... (4 分)

(2) 显然直线 l 的斜率存在, 且斜率不为 0, 由 (1) 知, $a=2, c=\frac{\sqrt{3}}{2}a=\sqrt{3}$, 故焦点 $F(\sqrt{3}, 0)$, 所以设直线 l 的方程为 $y=k(x-\sqrt{3})$ 。

由 $\begin{cases} y=k(x-\sqrt{3}), \\ \frac{x^2}{4} + y^2 = 1, \end{cases}$ 消元并化简得 $(4k^2+1)x^2 - 8\sqrt{3}k^2x + 12k^2 - 4 = 0$,

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 所以 $x_1 + x_2 = \frac{8\sqrt{3}k^2}{1+4k^2}, x_1x_2 = \frac{12k^2-4}{1+4k^2}$, (6 分)

则 $|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_2 - x_1| = \sqrt{1+k^2} \sqrt{(x_2+x_1)^2 - 4x_1x_2} = \frac{4+4k^2}{1+4k^2}$ 。

设弦 AB 的中点 $N(x_0, y_0)$, 所以 $x_0 = \frac{x_1+x_2}{2} = \frac{4\sqrt{3}k^2}{1+4k^2}, y_0 = k(x_0 - \sqrt{3}) = \frac{-\sqrt{3}k}{1+4k^2}$ 。

由直线 l 的方程为 $y=k(x-\sqrt{3})$, 可知线段 AB 垂直平分线的斜率为 $-\frac{1}{k}$, 方程为 $y + \frac{\sqrt{3}k}{1+4k^2} = -\frac{1}{k}(x - \frac{4\sqrt{3}k^2}{1+4k^2})$, (8 分)

令 $y=0$, 则 $x_M = \frac{3\sqrt{3}k^2}{1+4k^2}$, 所以 $M(\frac{3\sqrt{3}k^2}{1+4k^2}, 0)$,

所以 $|MN| = \sqrt{(\frac{4\sqrt{3}k^2}{1+4k^2} - \frac{3\sqrt{3}k^2}{1+4k^2})^2 + (\frac{-\sqrt{3}k}{1+4k^2} - 0)^2} = \frac{\sqrt{3}|k|\sqrt{1+k^2}}{1+4k^2}$,

代入 $|MN| = \frac{\sqrt{15}}{10}|AB|$, 即 $\frac{\sqrt{3}|k|\sqrt{1+k^2}}{1+4k^2} = \frac{\sqrt{15}}{10} \times \frac{4(1+k^2)}{1+4k^2}$, 即 $k^2 = \frac{4}{5}(1+k^2)$, 解得 $k = \pm 2$,

所以直线 l 的方程为 $y=2x-2\sqrt{3}$ 或 $y=-2x+2\sqrt{3}$ 。..... (12 分)

(3) 由 (2) 知 $|MN| = \frac{\sqrt{3}|k|\sqrt{1+k^2}}{1+4k^2}, |AB| = \frac{4+4k^2}{1+4k^2}$, 所以 $\frac{|MN|}{|AB|} = \frac{\frac{\sqrt{3}|k|\sqrt{1+k^2}}{1+4k^2}}{\frac{4+4k^2}{1+4k^2}} = \frac{\sqrt{3}|k|}{4\sqrt{1+k^2}} = \frac{\sqrt{3}}{4} \sqrt{\frac{k^2}{1+k^2}}$ 。

因为 $k \neq 0$, 所以 $\frac{\sqrt{3}}{4} \sqrt{\frac{k^2}{1+k^2}} \in (0, \frac{\sqrt{3}}{4})$ 。(令 $t = |k| > 0$, 则 $f(t) = \frac{\sqrt{3}t}{4\sqrt{1+t^2}} (t > 0), f'(t) = \frac{\sqrt{3}}{4(1+t^2)^{\frac{3}{2}}} > 0$, 所以

$f(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $f(t) \in (0, \frac{\sqrt{3}}{4})$, 即 $\frac{|MN|}{|AB|}$ 的取值范围为 $(0, \frac{\sqrt{3}}{4})$)

故 $\frac{|MN|}{|AB|}$ 的取值范围为 $(0, \frac{\sqrt{3}}{4})$ 。..... (17 分)

19 解题思路 (1) $f(0) = e^0 - 0 - 0 - \cos 0 = 0$, (1 分)

又 $f'(x) = e^x - ax - 1 + \sin x$, 则 $f'(0) = e^0 - 0 - 1 + \sin 0 = 0$,

所以曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y=0$ 。..... (3 分)

(2) 当 $a=1$ 时, $f(x) = e^x - \frac{1}{2}x^2 - x - \cos x$, 求导得 $f'(x) = e^x - x - 1 + \sin x$. (4分)

令 $g(x) = f'(x) = e^x - x - 1 + \sin x$, 则 $g'(x) = e^x - 1 + \cos x$.

当 $x \geq 0$ 时, 设 $h(x) = g'(x) = e^x - 1 + \cos x$, 则 $h'(x) = e^x - \sin x$.

因为 $e^x \geq x+1$, $\sin x \leq x$, (令 $\varphi(x) = e^x - x - 1$, $x \geq 0$, 则 $\varphi'(x) = e^x - 1$, 因为 $\varphi'(0) = 0$, $y = e^x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $\varphi'(x) > 0$, 即 $\varphi(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 又 $\varphi(0) = 0$, 所以 $\varphi(x) \geq 0$, 即 $e^x \geq x+1$, 同理可得 $\sin x \leq x$)

所以当 $x \geq 0$ 时, $h'(x) = e^x - \sin x \geq x+1 - x = 1$, 即 $h(x) = g'(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 又 $g'(0) = e^0 - 1 + \cos 0 = 1 > 0$, 所以 $g'(x) > 0$, 所以 $g(x) = f'(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 又 $g(0) = f'(0) = e^0 - 0 - 1 + \sin 0 = 0$, 所以 $f'(x) \geq 0$, 所以 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增. (7分)

当 $x < 0$ 时, $g'(x) = e^x - 1 + \cos x$, $e^x - 1 < 0$, 当 $x \in [-\pi, -\frac{\pi}{2}]$ 时, $\cos x \leq 0$, 所以当 $x \in [-\pi, -\frac{\pi}{2}]$ 时 $g'(x) < 0$ 恒成立, 所以 $f'(x) = g(x)$ 在 $[-\pi, -\frac{\pi}{2}]$ 上单调递减.

又 $f'(-\pi) = e^{-\pi} + \pi - 1 + 0 = e^{-\pi} + \pi - 1 > 0$, $f'(-\frac{\pi}{2}) = e^{-\frac{\pi}{2}} + \frac{\pi}{2} - 1 + \sin(-\frac{\pi}{2}) = e^{-\frac{\pi}{2}} + \frac{\pi}{2} - 2 < 0$, 所以存在唯一的 $x_0 \in (-\pi, -\frac{\pi}{2})$, 使 $f'(x_0) = 0$. 易知 $\varphi(x) = e^x - x - 1$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 又 $\varphi(-\pi) = e^{-\pi} + \pi - 1 > 2$.

$\sin x \in [-1, 1]$, 所以在 $(-\infty, -\pi)$ 上 $f'(x) > 0$, 且易知在 $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ 上 $f'(x) < 0$. (9分)

综上, 当 $x < x_0$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, 当 $x_0 < x < 0$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x)$ 单调递增.

所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极小值, 在 $x=x_0$ 处取得极大值, 共有 2 个极值点. (10分)

(3) 由题意知, x_1, x_2 是 $f'(x) = e^x - ax - 1 + \sin x = 0$ 的两个根,

因为 $f'(0) = e^0 - 0 - 1 + \sin 0 = 0$,

所以 0 是 $f(x)$ 的一个极值点, 不妨设 $x_1 = 0, x_2 = m > 0$. (11分)

由 $f'(m) = 0$ 得 $e^m - am - 1 + \sin m = 0$, 即 $a = \frac{e^m - 1 + \sin m}{m}$,

所以 $(1-a)(x_2 - x_1) = (1-a)m = m - e^m + 1 - \sin m$.

则要证的不等式 $e^{x_1} - e^{x_2} < (1-a)(x_2 - x_1) + 2(\sin x_2 - \sin x_1)$ 即为 $1 - e^m < m - e^m + 1 + \sin m$, 即 $m + \sin m > 0$. (12分)

设 $p(x) = x + \sin x$, 则 $p'(x) = 1 + \cos x$,

因为 $\cos x \in [-1, 1]$, 所以 $1 + \cos x \in [0, 2]$, 即 $p'(x) \geq 0$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立 (当且仅当 $x = \pi + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$ 时等号成立),

所以 $p(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增,

又 $p(0) = 0 + \sin 0 = 0$, 所以 $p(x) > 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立,

又 $m > 0$, 所以 $p(m) = m + \sin m > 0$, 得证. (15分)

若 $x_1 < 0, x_2 = 0$, 同理可得等式等价于 $x_1 + \sin x_1 < 0$, 则由 $p(x)$ 的单调性可知当 $x_1 < 0$ 时, $x_1 + \sin x_1 < 0$ 恒成立. (16分)

综上, 原不等式得证. (17分)